

Interacciones de ondas de radio en medio ionosférico:

Las interacciones de las ondas de radio en el medio ionosférico están gobernadas por la física del plasma. La ionosfera es un medio gaseoso parcialmente ionizado compuesto por **electrones libres, iones y partículas neutras**.

Es fundamental modelar este medio como un **dieléctrico dispersivo, anisotrópico y con pérdidas**. A continuación, se detallan los mecanismos físicos y matemáticos que describen cómo interactúan las ondas de radio en este entorno:

1. Refracción y Reflexión (El Mecanismo de Propagación)

Las ondas de radio de HF no "rebotan" de forma abrupta en la ionosfera, sino que sufren una **refracción gradual (curvatura)** debido a la variación de la densidad electrónica con la altura.

- **Índice de Refracción (n):** En su forma más simple (omitendo el campo magnético y las colisiones), se rige por la **fórmula de Appleton-Lassen simplificada**:

$$n = \sqrt{1 - \frac{fp^2}{f^2}}$$

Donde f es la frecuencia de la onda emitida y fp es la **frecuencia de plasma** de la capa, definida por:

$$fp \approx 9\sqrt{Ne}$$

(Donde Ne es la densidad de electrones por metro cúbico).

Condición de Reflexión: A medida que la onda asciende, la densidad electrónica Ne aumenta, lo que hace que el índice de refracción n disminuya.

- En **incidencia vertical**, la onda se refleja por completo y regresa a la Tierra en el punto exacto donde $n = 0$, es decir, cuando la frecuencia de la onda coincide con la frecuencia del plasma $f = fp$.
- En **incidencia oblicua**, la reflexión ocurre antes, siguiendo la **Ley de Snell** modificada, cuando $n = \sin(\phi_0)$ (donde ϕ_0 es el ángulo de incidencia respecto a la vertical).

2. Atenuación y Absorción (Pérdidas de Energía)

Cuando la onda electromagnética atraviesa la ionosfera, su campo eléctrico acelera a los electrones libres. Estos electrones oscilan y chocan con las moléculas neutras pesadas de la atmósfera, transfiriéndoles energía en forma de calor y debilitando la señal.

- **Absorción No Desviativa:** Ocurre principalmente en la **capa D** (la más baja y densa en partículas neutras durante el día). La frecuencia de colisión es muy alta. Es inversamente proporcional al cuadrado de la frecuencia ($\propto 1/f^2$), lo que significa que las frecuencias más bajas de HF sufren una atenuación drástica durante las horas diurnas.

- **Absorción Desviativa:** Ocurre cerca del punto de flexión (reflexión), donde la onda viaja más lento (velocidad de grupo reducida) y pasa más tiempo interactuando con el medio ionizado.

3. Anisotropía y Birrefringencia (Efecto del Campo Magnético Terrestre)

La presencia del campo magnético de la Tierra rompe la simetría de la ionosfera, convirtiéndola en un medio anisotrópico. Esto provoca que una única onda de radio incidente se divida en **dos componentes independientes** con diferentes velocidades y polarizaciones, un fenómeno idéntico a la birrefringencia en la óptica cristalina.

- **Onda Ordinaria (O-mode):** Se comporta de manera similar a como lo haría en ausencia de un campo magnético. Su plano de polarización sigue las ecuaciones estándar.
- **Onda Extraordinaria (X-mode):** Interactúa fuertemente con el campo magnético. Experimenta un índice de refracción diferente y se refleja a una altitud menor que la onda ordinaria para una misma frecuencia.
- **Rotación de Faraday:** Al viajar a través de la ionosfera (especialmente en trayectos transionosféricos como los de satélites GNSS), la combinación de ambas ondas (O y X) provoca que el vector de polarización lineal de la señal rote continuamente.

4. Dispersión y Retardo de Grupo

La ionosfera es un medio **dispersivo**, lo que significa que la velocidad a la que viaja la energía de la señal depende directamente de su frecuencia.

- **Velocidad de Fase (vf):** Es la velocidad a la que avanzan los frentes de onda. En la ionosfera, la velocidad de fase es *mayor* que la velocidad de la luz en el vacío ($v_f > c$).
- **Velocidad de Grupo (vg):** Es la velocidad real a la que viaja la información (el pulso o el "chirp" de un sondador). Esta velocidad es siempre *menor* que la de la luz ($v_g < c$).
- **Altitud Virtual (h'):** Debido a que la onda se ralentiza al penetrar el plasma antes de reflejarse, si calculamos la distancia usando la velocidad de la luz en el vacío ($h' = \frac{c \cdot t}{2}$), obtendremos una altitud medida que es **siempre mayor que la altitud real** del reflejo.

5. Centelleo Ionosférico (Irregularidades en el Plasma)

Cuando el plasma ionosférico no es homogéneo y presenta perturbaciones, burbujas o "nubes" de electrones, las ondas de radio sufren fenómenos de **difracción y dispersión (scattering)**.

- Esto produce **centelleo**, que genera fluctuaciones rápidas y caóticas tanto en la amplitud como en la fase de la señal recibida. Para un sondador ionosférico, esto se traduce en trazas difusas o múltiples ecos superpuestos en el ionograma (*Spread F*).

Técnicas de sondaje ionosférico:

1. Técnicas de Incidencia Terrestre (Basadas en Geometría)

- **Sondaje de Incidencia Vertical (VIS - Vertical Incidence Sounding):**

Principio: Emisión de ondas de radio hacia el cenit (90°) y recepción del eco reflejado en el mismo punto de origen.

Es el método estándar para obtener perfiles locales de la ionosfera inferior (capas D, E, F1 y F2) y generar el ionograma clásico.

- **Sondaje de Incidencia Oblicua (OIS - Oblique Incidence Sounding):**

Principio: El transmisor y el receptor están separados por distancias que van desde cientos hasta miles de kilómetros.

Evalúa el comportamiento real del canal de comunicaciones HF entre dos regiones geográficas específicas.

- **Sondaje por Retrodispersión (BSS - Backscatter Sounding):**

Principio: Las ondas se emiten de forma oblicua, se reflejan en la ionosfera hacia la superficie terrestre (mar o tierra) y una fracción de la energía regresa dispersada hacia el sitio de transmisión. Monitorea extensas áreas ionosféricas remotas (más allá del horizonte) desde una única estación terrestre.

2. Técnicas según la Modulación y Forma de Onda (Hardware)

- **Sondaje por Pulsos (Pulse Sounding):**

Principio: Transmisión de pulsos cortos de radiofrecuencia de alta potencia (kilovatios) a frecuencias variables, midiendo el tiempo de tránsito del eco directo.

Es una técnica histórica y base de las primeras ionosondas; precisa pero requiere hardware complejo y costoso de alta potencia.

- **Sondaje de Onda Continua Modulada en Frecuencia (FMCW / Chirp Sounding):**

Principio: Emisión continua de una señal cuya frecuencia aumenta linealmente con el tiempo. El receptor mezcla la señal recibida con la transmitida en ese instante para obtener una frecuencia de batido proporcional al retardo.

Es una técnica moderna muy eficiente. Permite diseñar sondadores con potencias de transmisión muy bajas (pocos vatios) mediante procesamiento digital de señales (DSP).

- **Sondaje por Secuencias Pseudoaleatorias (PRN / Phase-Coded Sounding):**

Principio: Modulación de la fase de la portadora utilizando códigos digitales pseudoaleatorios (como los códigos Barker o secuencias m).

Es una técnica avanzada que ofrece una alta inmunidad al ruido y permite la coexistencia de múltiples sondadores en la misma banda de frecuencia.

3. Técnicas de Radar por Dispersión de Plasma

- **Dispersión Incoherente (ISR - Incoherent Scatter Radar):**

Principio: Uso de frecuencias de radar muy altas (VHF/UHF) que no se reflejan, sino que atraviesan la ionosfera. Mide la dispersión Thomson extremadamente débil producida por los electrones libres en equilibrio térmico.

Proporciona un perfil físico bastante completo (densidad, temperatura electrónica e iónica, velocidad de deriva), alcanzando la ionosfera superior (hasta miles de km de altitud), pero requiere instalaciones gigantescas.

- **Dispersión Coherente (Coherent Scatter Radar):**

Principio: Radares diseñados para rebotar ondas en irregularidades del plasma ionosférico que están alineadas con el campo magnético terrestre.

Esencial para el estudio de turbulencias, burbujas de plasma, auroras boreales y capas *E esporádicas*.

4. Técnicas Espaciales y Transionosféricas (Satelitales)

- **Sondaje desde el Espacio Exterior (Top-side Sounding):**

Principio: Ionosondas instaladas a bordo de satélites en órbitas bajas (LEO) que emiten pulsos hacia abajo (hacia la Tierra).

Mide la densidad electrónica de la región superior de la ionosfera (por encima del pico de máxima densidad de la capa F2), zona inaccesible para los sondadores VIS terrestres.

- **Ocultación de Radio GNSS (RO - Radio Occultation):**

Principio: Un satélite LEO recibe las señales de doble frecuencia de la constelación GNSS (GPS, Galileo) justo cuando el satélite emisor se oculta tras el limbo terrestre, midiendo la refracción de la señal al atravesar la atmósfera.

Proporciona perfiles globales y continuos de la densidad ionosférica con alta resolución vertical.

- **Medición del Contenido Electrónico Total (TEC - Total Electron Content):**

Principio: Técnica pasiva terrestre que utiliza receptores GNSS de doble frecuencia para medir la diferencia de fase y retardo de grupo que sufre la señal espacial al atravesar toda la ionosfera.

Permite mapear de forma bidimensional y en tiempo real la cantidad total de electrones en una columna vertical de la atmósfera.

Esquemas de modulación y potencias necesarias para diseño:

1. Modulación por Pulsos de Amplitud (Pulsed RF)

Es el esquema clásico de los radares tradicionales. Consiste en transmitir ráfagas muy cortas de radiofrecuencia (típicamente entre 10 y 100 microsegundos) a una frecuencia portadora fija que va variando en cada paso.

- **Potencia necesaria: 1 kW a 10 kW (Potencia de pico).** La potencia promedio es baja (pocos vatios) debido a un ciclo de trabajo (*duty cycle*) muy pequeño (típicamente < 1%).
- **Complejidad de diseño:** Exige amplificadores de potencia (PA) robustos y costosos capaces de manejar picos de voltaje muy altos, además de sistemas de conmutación rápida Antena-Transmisor/Receptor (T/R Switch) para evitar que el pulso de transmisión destruya la etapa de recepción.

2. Onda Continua Modulada en Frecuencia (FMCW / Chirp)

La portadora se transmite de forma continua, pero su frecuencia varía linealmente con el tiempo (barrido de frecuencia o *linear frequency sweep*). El receptor mezcla la señal reflejada con una muestra de la señal que se está transmitiendo en ese mismo instante.

- **Potencia necesaria: 1 W a 100 W (Onda Continua / CW Power).** Generalmente, con **10W a 20W** es suficiente para obtener ionogramas de alta calidad debido a la ganancia de procesamiento.
- **Complejidad de diseño:** Es el esquema ideal para proyectos de bajo presupuesto. Al transmitir de forma continua (ciclo de trabajo del 100%), la potencia de pico es igual a la potencia promedio. Requiere un aislamiento físico estricto (antenas separadas) entre el transmisor y el receptor para evitar la desensibilización del receptor.

3. Modulación por Codificación de Fase (Phase-Coded / PRN)

Se transmite una señal de onda continua (CW) o pulsos largos, pero se modula la fase de la portadora (usualmente mediante BPSK - *Binary Phase Shift Keying*) utilizando secuencias digitales pseudoaleatorias (códigos pseudoaleatorios o **PRN** como códigos Barker, secuencias m o códigos Golay). El receptor aplica una técnica de correlación cruzada para comprimir el pulso en el dominio del tiempo.

- **Potencia necesaria: 10 W a 500 W (Dependiendo de la longitud del código).** Permite usar potencias notablemente más bajas que el sistema de pulsos puros para lograr la misma resolución.
- **Complejidad de diseño:** Requiere un diseño de hardware lineal y un procesamiento digital (DSP) intensivo para realizar las correlaciones en tiempo real (normalmente implementado en FPGAs). Tiene la ventaja de ser altamente inmune a las interferencias de otras señales de HF.

4. Modulación por Pulsos Comprimidos (Chirp-Pulse Doppler)

Es un esquema híbrido avanzado utilizado en las digisondas modernas. Combina la transmisión por pulsos con la modulación en frecuencia dentro de cada pulso (una ráfaga corta que incluye un micro-barrido de frecuencia interna).

- **Potencia necesaria: 100 W a 500 W (Potencia de pico).** Reduce los requerimientos de kilovatios de los pulsos puros gracias a la ganancia de compresión del pulso interno.
- **Complejidad de diseño:** Muy alta. Requiere sintetizadores de frecuencia digitales ultra-rápidos (DDS) coordinados con convertidores analógico-digitales (ADC) de alta velocidad para resolver simultáneamente la altitud virtual y el desplazamiento Doppler del plasma.